บทที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล

วัตถุประสงค์

- สามารถอธิบายแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล (database management system – DBMS) ได้อย่างถูกต้อง
- สามารถอธิบายแนวคิดของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง
- สามารถอธิบายถึงความจำเป็นในการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลได้
- สามารถอธิบายในเบื้องต้นว่าข้อมูลที่นำมาใช้ประโยชน์ถูกจัดเก็บไว้ในระบบจัดการฐานข้อมูลอย่างไร
- สามารถอธิบายในเบื้องต้นว่าการค้นคืนและแก้ไขข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูลทำได้อย่างไร
- สามารถอธิบายในเบื้องต้นว่าระบบจัดการฐานข้อมูลรองรับการใช้งานของผู้ใช้หลายๆ คนพร้อมๆ กันได้อย่างไร
- สามารถอธิบายในเบื้องต้นถึงวิธีการที่ระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ป้องกันข้อมูลผิดพลาดในกรณีที่ระบบล้มเหลว
- สามารถอธิบายองค์ประกอบหลักของระบบจัดการฐานข้อมูล
- สามารถระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล

คำสำคัญ: ข้อมูล (data); สารสนเทศ (information); การจัดการฐานข้อมูล (database management); ความเป็นอิสระของข้อมูล (data independence); การออกแบบฐานข้อมูล (database design); แบบจำลองข้อมูล (data model); ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และข้อคำถาม (relational database and queries); สคีมา (schema); ระดับของฐานข้อมูลเชิงนามธรรม (levels of database abstraction); ธุรกรรม/รายการเปลี่ยนแปลง (transaction); ภาวะพร้อมกันและการปิดกั้น (concurrency and locking); การกู้และการลงบันทึก (recovery and logging); โครงสร้างของระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS structure); ผู้ดูแลฐานข้อมูล (database administrator—DBA); โปรแกรมเมอร์ (programmer); ผู้ใช้ (end user)

บทที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล

1.1 บทนำ

ข้อมูล (data) และสารสนเทศ (information) ในปัจจุบันนี้มีอยู่มากมายมหาศาล และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าข้อมูลและสารสนเทศนั้นมีประโยชน์มากมายสำหรับผู้นำไปใช้ ในแง่ขององค์การต่างๆ ก็ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลเป็นอย่างดี ซึ่งเราได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลเปรียบเสมือนสินทรัพย์อย่างหนึ่งขององค์การไปแล้ว การที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลและซับซ้อนนี้ จำเป็นที่จะต้องอาศัยเครื่องมือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการข้อมูลตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้นแล้ว ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและการจัดการข้อมูลจะมีมูลค่าสูงเกินกว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากตัวข้อมูล

ฐานข้อมูล คือกลุ่มของข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ และกิจกรรมต่างๆ ของผู้กระทำกิจกรรมนั้นๆ และมีความสัมพันธ์กัน

ตัวอย่างของฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยอาจจะประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้

- **เอนทิตี (entity)** เช่น นักศึกษา อาจารย์ รายวิชา ห้องเรียน
- **ความสัมพันธ์ (relationship)** ระหว่างเอนทิตี เช่น นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชา อาจารย์สอนในรายวิชา และการใช้งานห้องต่างๆ สำหรับแต่ละรายวิชา

ระบบจัดการฐานข้อมูล (database management system – DBMS) คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการและใช้งานกลุ่มของข้อมูล

โดยเฉพาะการจัดการกับกลุ่มของข้อมูลขนาดใหญ่หรือฐานข้อมูลนั่นเอง ปัจจุบันเราได้ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลกันเป็นที่แพร่หลายซึ่งเกือบเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการบริหารจัดการองค์การ

วัตถุประสงค์ของการศึกษารายวิชาการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลเน้นที่การออกแบบ พัฒนา และสามารถนำระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เรามีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ ซึ่งการเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล ตลอดจนการออกแบบ และพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับระบบจัดการฐานข้อมูลใดๆ เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงการทำงานของระบบจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้กันในปัจจุบันมีหลายประเภท แต่สำหรับรายวิชานี้จะเน้นที่ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database management systems – RDBMSs) ซึ่งเป็นประเภทของระบบจัดการฐานข้อมูลที่แพร่หลายที่สุดในปัจจุบัน สำหรับเรื่องที่จะศึกษาสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังต่อไปนี้

1) **แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล** ได้แก่เนื้อหาในบทนี้
2) **การออกแบบฐานข้อมูล** หัวข้อดังกล่าวศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิด ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับการที่ผู้ใช้

อธิบายกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นๆ ขององค์การ ทั้งในรูปสิ่งของที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงบุคคลต่างๆ อย่างไร ในแง่ของการจัดเก็บเป็นข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล ปัจจัยใดบ้างที่ควรคำนึงถึงในการจัดการและจัดเก็บข้อมูล (บทที่ 2-5)

3) **การพัฒนาฐานข้อมูล** การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือระบบสารสนเทศที่ใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลนั้นทำอย่างไร (บทที่ 6-8 และ 10)
4) **การวิเคราะห์และใช้งานข้อมูล** ผู้ใช้จะสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับองค์การในแง่ต่างๆ ได้อย่างไร โดยการใช้ข้อคำถาม (queries) กับระบบจัดการฐานข้อมูล (บทที่ 8)
5) **การจัดการธุรกรรมและความมั่นคงปลอดภัย** ระบบจัดการฐานข้อมูลรองรับการใช้งานของผู้ใช้หลายๆ คนพร้อมกันได้อย่างไร รวมทั้งระบบจัดการฐานข้อมูลทำอย่างไรในการป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลในกรณีที่ระบบล้มเหลว ตลอดจนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูล (บทที่ 9)

หลังจากได้แนะนำเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลในเบื้องต้น และภาพรวมของเรื่องที่จะศึกษาในรายวิชาแล้ว ในบทนี้หัวข้อที่ 1.2 ยังจะกล่าวถึงข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของระบบฐานข้อมูล หัวข้อที่ 1.3 กล่าวถึงวิวัฒนาการของการจัดการฐานข้อมูลและบทบาทของระบบจัดการฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศสมัยใหม่ หัวข้อที่ 1.4 ระบุถึงข้อเสียของการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบไฟล์ข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถลบข้อเสียของระบบไฟล์ได้อย่างไร และได้อธิบายถึงข้อดีของการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลในหัวข้อที่ 1.5

สำหรับในหัวข้อที่ 1.6 นั้น ได้อธิบายว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรในการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศขององค์การลงในระบบจัดการฐานข้อมูล ผู้ใช้จะมองฐานข้อมูลในระดับสูง กล่าวคือมองในเชิงการใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมจริง ในขณะที่ระบบจัดการฐานข้อมูลจะจัดเก็บข้อมูลในรูปของข้อมูลดิจิตอลเป็นบิตลงในอุปกรณ์จัดเก็บ ทั้งนี้จะพบว่าระหว่างระดับของข้อมูลในระดับที่ผู้ใช้มองเห็นกับระดับจัดเก็บข้อมูลลงในฮาร์ดแวร์จะถูกขั้นและจัดการด้วยระดับต่างๆ ซึ่งเราเรียกว่าระดับเชิงนามธรรม (levels of abstraction) ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอื้ออำนวยต่อการจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อที่ 1.7 อธิบายถึงวิธีการที่ผู้ใช้จะทำอย่างไรในการเรียกใช้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในระบบจัดการฐานข้อมูล รวมถึงความจำเป็นในการใช้เทคนิคต่างๆ ในการดึงข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลอย่างรวดเร็ว หัวข้อที่ 1.8 อธิบายภาพรวมเกี่ยวกับการทำงานของระบบจัดการฐานข้อมูลว่ามีวิธีการอย่างไรในการรองรับการทำงานของผู้ใช้หลายๆ คนพร้อมๆ กัน ตลอดจนระบบจัดการฐานข้อมูลป้องกันข้อมูลจากความผิดพลาดและความเสียหายในกรณีที่ระบบล้มเหลวได้อย่างไร

โครงสร้างของบท และหัวข้อที่ 1.3-1.9 ตลอดจนสคีมาตัวอย่างของมหาวิทยาลัย ดัดแปลงและเรียบเรียงจาก Ramakrishnan and Gehrke, 2003 เป็นหลัก แนวคิดอื่นๆ เรียบเรียงมาจากและอ่านเพิ่มเติมได้ตามเอกสารอ้างอิง

1.2 ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล

ข้อมูลและสารสนเทศมีความจำเป็นในทุกวงการ เช่นในแง่ธุรกิจนั้นมีความสำคัญต่อผู้บริหารในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจต่างๆ ทั้งนี้เราต้องเข้าใจความหมายของคำว่าข้อมูลและสารสนเทศก่อน **ข้อมูล (data)** คือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราสนใจจะจัดเก็บซึ่งได้แก่ **เอนทิตี** และ **ความสัมพันธ์** ดังได้กล่าวถึงในหัวข้อที่แล้ว **สารสนเทศ (information)** หรือในบางครั้งเรียกว่าข้อมูลสารสนเทศ คือสิ่งที่เราได้จากการนำข้อมูลมาประมวลผล การประมวลผลคือกระบวนการใดๆ ที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ เรานำสารสนเทศมาใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

ข้อมูล (data) ⇨ ประมวลผล (process) ⇨ สารสนเทศ (information)

เราสามารถยกตัวอย่างความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ ตลอดจนการนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยตัวอย่างข้อมูลการจดบันทึกการขายของร้านขายของชำดังนี้ (สำหรับเป็นตัวอย่างเท่านั้นข้อมูลมีปริมาณน้อยเพื่อความสะดวกในการอธิบาย)

ตารางที่ 1-1 ตัวอย่างข้อมูลการขายและรายละเอียดสินค้า

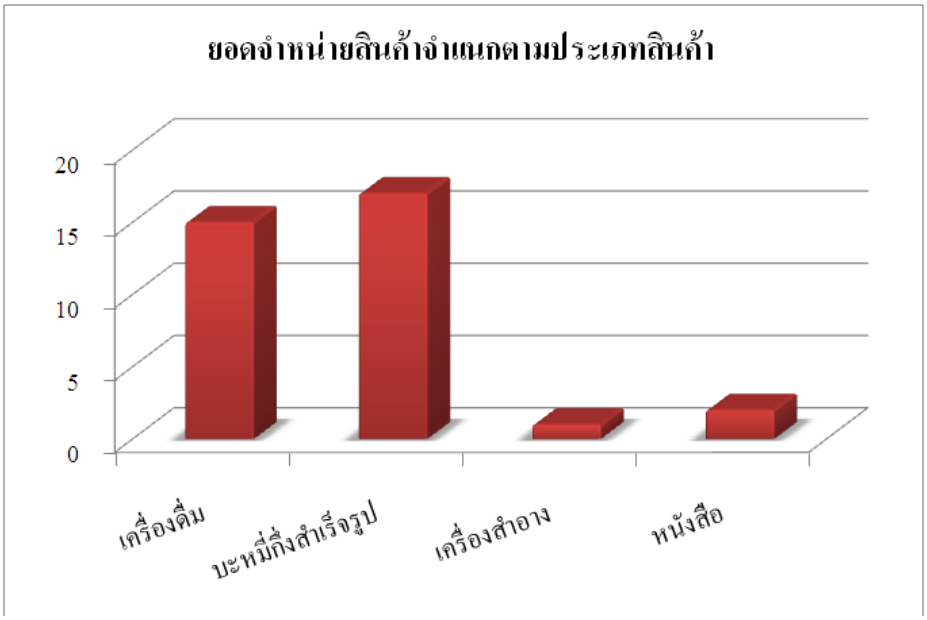
รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ประเภทสินค้า	จำนวนที่ขาย	วันที่
00001	มาม่ารสหมูสับ	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	5	1/09/2007
00002	ยำยำรสหมูสับ	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	5	5/09/2007
00001	มาม่าต้มยำกุ้ง	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	3	10/09/2007
00005	ชาเขียวโออิชิรสข้าวญี่ปุ่น	เครื่องดื่ม	1	10/09/2007
00010	แชมพูแพนทีน 500 มล.	เครื่องสำอาง	1	17/09/2007
00001	มาม่ารสหมูสับ	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	4	18/09/2007
00098	โค้กซีโร่กระป๋อง 325 มล.	เครื่องดื่ม	12	20/09/2007
00209	เธอกับฉัน กันยายน 2550	หนังสือ	1	22/09/2007
00005	ชาเขียวโออิชิรสข้าวญี่ปุ่น	เครื่องดื่ม	2	28/09/2007
00112	ขายหัวเราะ กันยายน 2550	หนังสือ	1	29/09/2007

จากข้อมูลดิบข้างต้น ยังไม่มีประโยชน์ต่อการช่วยในการนำมาพัฒนาการขาย เราสามารถนำรายการขายตลอดเดือนมาพิจารณาสินค้าที่ขายดีเป็นพิเศษ เพื่อซื้อสินค้านั้นๆ ในปริมาณมากขึ้น และสินค้าชิ้นใดที่ขายได้ไม่ดี ซึ่งเราจะสามารถวิเคราะห์ในภายหลังได้ว่าเกิดจากอะไรและเราอาจจะไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อสินค้านั้นๆ มาขาย หรือในทางกลับกันอาจจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้าที่ขายได้น้อยแต่ได้กำไรมาก ให้มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น การที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศดังกล่าว เราสามารถประมวลผลได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การรวมจำนวนสินค้าที่เป็นสินค้าเดียวกันและเรียงลำดับข้อมูลจากมากไปน้อย

ตารางที่ 1-2 ข้อมูลการขายสินค้าเรียงตามลำดับจำนวนที่ขายได้

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ประเภทสินค้า	จำนวนที่ขาย
00098	โค้กซีโร่กระป๋อง 325 มล.	เครื่องดื่ม	12
00001	มาม่ารสหมูสับ	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	9
00002	ยำยำรสหมูสับ	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	5
00001	มาม่าต้มยำกุ้ง	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	3
00005	ชาเขียวโออิชิรสข้าวญี่ปุ่น	เครื่องดื่ม	3
00010	แชมพูแพนทีน 500 มล.	เครื่องสำอาง	1
00209	เธอกับฉัน กันยายน 2550	หนังสือ	1
00112	ขายหัวเราะ กันยายน 2550	หนังสือ	1

เราสามารถประมวลผลให้สารสนเทศที่ได้มามีประโยชน์หรือสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วยการทำให้เห็นภาพ เช่น การสร้างแผนภูมิจากสารสนเทศที่ได้ ดังตัวอย่าง



ภาพที่ 1-1 ตัวอย่างแผนภูมิแท่งแสดงยอดจำหน่ายสินค้าแยกตามประเภท

เราจะเห็นภาพชัดเจนถึงประเภทสินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงจากสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผล ทำให้การวางแผนการบริหารร้านค้าสามารถทำได้อย่างมีกลวิธีและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้ร้านค้าควรที่จะซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในปริมาณที่มากกว่าสินค้าอื่นๆ เพื่อให้เพียงพอต่อการจำหน่าย การจัดเก็บข้อมูล การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนการประมวลผลข้อมูลและนำสารสนเทศที่ได้มาใช้ประโยชน์นั้นเราสามารถใช้ระบบสารสนเทศ (information system) มาจัดการได้ ซึ่งระบบสารสนเทศในปัจจุบันอาศัยการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจากระบบจัดการฐานข้อมูล

1.3 วิวัฒนาการของฐานข้อมูล (Ramakrishnan and Gehrke, 2004)

การจัดเก็บ แก้ไข และบริหารจัดการข้อมูลเป็นหัวข้อการศึกษาและวิจัยที่สำคัญ ตลอดจนได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับใช้งานทั่วๆ ไประบบแรกได้รับการออกแบบโดยนายชาลส์ แบคแมน (Charles Bachman) แห่งบริษัทเจเนอรัลอิเล็กทริก ในต้นทศวรรษ ค.ศ. 1960 ระบบดังกล่าวถูกเรียกว่า Integrated Data Store ซึ่งเป็นรากฐานของการจัดเก็บขอมูลโดยใช้แบบจำลองข้อมูลแบบเครือข่าย (network data model) ทั้งนี้ระบบดังกล่าวได้รับการยอมรับและกำหนดมาตรฐานขึ้นโดย The Conference on Data Systems Languages (CODASYL) รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวได้รับการยอมรับและมีอิทธิอย่างมากต่อรูปแบบของสถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูลในช่วงทศวรรษ 1960 แบคแมนเป็นบุคคลแรกที่ได้รับ ACM's Turing Award ด้านการศึกษาฐานข้อมูลในปี 1973 ซึ่ง Turing Award นี้เป็นรางวัลที่เปรียบได้กับรางวัลโนเบลในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 บริษัทไอบีเอ็มได้พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลในชื่อ Information Management System (IMS) ซึ่งยังคงได้รับการใช้งานอยู่ในปัจจุบันสำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดย IMS นี้นำเสนอรูปแบบของการจัดการข้อมูลด้วยแบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น (hierarchical data model) ในช่วงเวลาเดียวกันระบบ SABRE ซึ่งเป็นระบบสำหรับการจองตั๋วเครื่องบินที่บริษัทไอบีเอ็มพัฒนาร่วมกับอเมริกันแอร์ไลนส์ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ระบบดังกล่าวมีความน่าสนใจตรงที่เป็นระบบสำคัญสำหรับการจองตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน เช่นเว็บไซต์ Travelocity ยังคงใช้งานระบบ SABRE

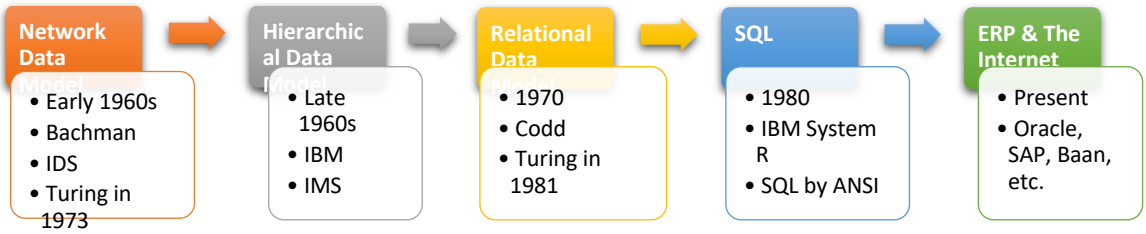
ในปี 1970 เอ็ดการ์ ค็อด (Edgar Codd) แห่งห้องปฏิบัติการวิจัยซานโฮเซของบริษัทไอบีเอ็ม ได้เสนอรูปแบบการจัดการข้อมูลด้วยแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational data model) ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมในการใช้งานเป็นอย่างยิ่งและได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้มีผู้สนับสนุนและวิจัยเพื่อให้เกิดทฤษฎีมารองรับและประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ นอกจากจะได้รับความสนใจในแวดวงวิชาการโดยถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งแล้ว ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ยังมีผลกระทบต่อแวดวงธุรกิจ การนำระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปช่วยในการบริหารองค์การก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูง ได้รับการยอมรับ และถือเป็นเครื่องมือมาตรฐานอย่างหนึ่งที่ควรนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ Codd ได้รับรางวัล Turing ในปี 1981

ในช่วงทศวรรษ 1980 แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ได้กลายเป็นมาตรฐานหลักของระบบจัดการฐานข้อมูลและมีการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลกันอย่างแพร่หลาย ภาษาที่ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ได้รับ

การยอมรับเป็นมาตรฐานได้แก่ SQL ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทไอบีเอ็มภายใต้โครงการ IBM's System R โดย SQL ดังกล่าวได้ถูกกำหนดมาตรฐานขึ้นในปลายทศวรรษที่ 1980 โดย SQL เริ่มจากการกำหนดและรองรับให้เป็นมาตรฐานโดย American National Standards Institute (ANSI) จน International Organization for Standardization (ISO) กำหนดให้เป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติในที่สุด การคิดค้นสำคัญอีกอย่างหนึ่งของ SQL ก็คือการออกแบบ SQL เพื่อให้รองรับการใช้งานฐานข้อมูลโดยผู้ใช้ฐานข้อมูลหลายคน และธุรกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันได้ โดยเขียนคำสั่งเสมือนมีผู้ใช้งานฐานข้อมูลไม่พร้อมกัน แต่ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถรองรับการใช้งานฐานข้อมูลพร้อมจากผู้ใช้หลายคนได้ เจมส์ เกรย์ (James Gray) ได้รับรางวัล Turing สำหรับการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการธุรกรรมของฐานข้อมูล

ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจของการจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบันได้แก่การกำเนิดของระบบจัดการทรัพยากรองค์การ (enterprise resource planning – ERP) ซึ่งเป็นรูปแบบสมัยใหม่ของการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล โดยส่วนใหญ่องค์การธุรกิจจะประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อยๆ ที่คล้ายคลึงกันแบ่งตามหน้าที่ทางธุรกิจ (business functions) เช่นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายบริหาร เป็นต้น ซึ่งโดยปกติหน่วยงานทางธุรกิจเหล่านี้มีระบบสารสนเทศของตนเองและจัดเก็บข้อมูลลงในระบบจัดการฐานข้อมูล นอกจากข้อมูลที่จัดเก็บในระบบจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงานย่อยๆ จะมีความคล้ายคลึงกันในแต่ละบริษัทแล้ว กระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ ก็มีความคล้ายคลึงเช่นเดียวกัน จึงมีผู้พัฒนา ERP ขึ้นเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานย่อยของบริษัทเข้าด้วยกัน ตลอดจนนำเสนอโปรแกรมประยุกต์ที่อำนวยความสะดวกในกระบวนการธุรกิจมาพร้อมกับระบบจัดการฐานข้อมูลด้วย บริษัทผู้นำด้านซอฟต์แวร์ ERP ได้แก่ Baan Oracle PeopleSoft SAP และ Siebel เป็นต้น ชุด ERP แต่ละชุดสามารถปรับแต่งเพื่อให้เข้ากับองค์การธุรกิจใดๆ ได้โดยเฉพาะ จึงเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการดำเนินการและบริหารองค์การ

วิวัฒนาการที่สำคัญอย่างยิ่งยวดของระบบจัดการฐานข้อมูลได้แก่ความสามารถของการใช้งานฐานข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ในยุคแรกของอินเตอร์เน็ต หน้าเว็บต่างๆ เป็นไฟล์ที่มีเนื้อหาคงที่ตามที่ได้สร้างขึ้นโดย HTML แต่ในปัจจุบันเราสามารถสร้างเว็บไซต์ที่สามารถตอบสนองตามการร้องขอของผู้ใช้ที่แตกต่างกันจากฟอร์มของเว็บ ค้นคืนข้อมูลจากฐานข้อมูล ประมวลผลและนำเสนอในรูปแบบของเอกสาร HTML เพื่อสามารถแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ได้ การประยุกต์ใช้งานดังกล่าวเป็นที่นิยมแพร่หลาย ผู้ผลิตระบบจัดการฐานข้อมูลทุกรายได้เพิ่มความสามารถด้านการใช้งานฐานข้อมูลบนเว็บให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง



ภาพที่ 1-2 วิวัฒนาการที่สำคัญของฐานข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูลทวีความสำคัญและประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการเรียกใช้ข้อมูลและสารสนเทศผ่านทางเว็บมากขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากข้อมูลที่เป็นภาพและตัวหนังสือแล้ว ปัจจุบันฐานข้อมูลมัลติมีเดียถูกใช้งานอย่างแพร่หลายเพื่อรองรับการดูภาพยนตร์ ทีวี วีดีทัศน์ ตลอดจนฟังเพลงและข่าวสารผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานฐานข้อมูลเพื่อรองรับห้องสมุดดิจิทัล การใช้งานเพื่อรองรับโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่เช่นแผนที่ยีนของมนุษย์ โครงการ Earth Observation System ขององค์การนาซ่า การใช้เพื่อรองรับกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ การนำมาใช้ประกอบการขุดค้นข้อมูลที่น่าสนใจเพื่องานวิชาการและธุรกิจ ในแวดงวงธุรกิจตลาดของระบบจัดการฐานข้อมูลยังมีขนาดที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของบทบาทที่สำคัญของระบบจัดการฐานข้อมูล การศึกษาเกี่ยวกับฐานข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างกว้างขวาง

1.4 ระบบไฟล์และระบบจัดการฐานข้อมูล

เพื่อให้เข้าใจถึงความจำเป็นในการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล สามารถอธิบาย (Ramakrishnan and Gehrke, 2003) ให้เห็นได้ดังนี้ บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลอยู่เป็นจำนวนมาก ประมาณ 500 GB ซึ่งเป็นข้อมูลของพนักงาน แผนก สินค้า การขาย ฯลฯ ข้อมูลถูกใช้งานโดยพนักงานหลายคนพร้อมกัน การเรียกใช้ข้อมูลจะต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยผู้ใช้งานคนละคนจะต้องยังคงความถูกต้องของข้อมูล และจะต้องมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบางข้อมูล เช่น ข้อมูลเงินเดือนของพนักงาน เป็นต้น

เราสามารถลองที่จะจัดการข้อมูลดังกล่าวโดยจัดเก็บข้อมูลรูปแบบไฟล์ปกติที่ปฏิบัติกันมานานแล้ว ซึ่งวิธีดังกล่าวมีข้อเสียที่เกิดขึ้นดังนี้

- เราไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำหลักได้ทั้ง 500 GB ข้อมูลจะต้องถูกจัดเก็บอยู่บนหน่วยความจำสำรองได้แก่ฮาร์ดดิสก์ หรือเทปแม่เหล็ก เมื่อจำเป็นจะต้องใช้งานข้อมูลใดๆ ข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องจะถูกอ่านขึ้นสู่หน่วยความจำหลัก ซึ่งจะต้องมีการเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับกระบวนการนี้เป็นพิเศษ
- การตอบคำถามจากข้อมูล การจัดเก็บ การแก้ไขใดๆ จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเฉพาะกับข้อมูลชุดนั้นๆ ซึ่งโปรแกรมจะมีความซับซ้อนเนื่องจากขนาดที่ใหญ่โตของข้อมูล
- จะต้องมีการป้องกันความผิดพลาดในกรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลเดียวกันพร้อมๆ กัน การจัดการเหตุการณ์ดังกล่าวในกรณีที่ใช้ระบบไฟล์ข้อมูล ยิ่งทวีความซับซ้อนในการเขียนโปรแกรม
- ระบบต้องรับประกันว่าข้อมูลจะคืนสู่สภาพที่ควรจะถูกต้องจากการแก้ไขครั้งสุดท้ายก่อนเกิดการล้มเหลวของระบบ
- ปกติแล้วระบบไฟล์จะมีการป้องกันการเข้าถึงไฟล์โดยการใช้รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ก่อนเข้าใช้ระบบหรือใช้รหัสผ่านเพียงรหัสเดียวสำหรับไฟล์ทั้งหมด ซึ่งวิธีการป้องกันไฟล์ดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการใช้งานในรูปแบบของการอนุญาตให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเข้าถึงข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งเท่านั้นในชุดข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด

ตัวอย่างที่ 1.1 ปัญหาการจัดการไฟล์

ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลของฝ่ายบุคคล และฝ่ายขาย ซึ่งมีรูปแบบของไฟล์ไม่เหมือนกัน ดังนี้

ฝ่ายบุคคล

รหัสพนักงาน | **ชื่อพนักงาน** | **<u>แผนก</u>** | **<u>เงินเดือน</u>** | 00001 | นายสมชาย จดปลายเท้า | ฝ่ายขาย | 30000 | 00002 | นางสาวสมศรี จดปลายเท้า | ฝ่ายบุคคล | 12000 | …

ฝ่ายขาย

รหัสพนักงาน | **ชื่อพนักงาน** | **<u>ยอดขาย</u>** | 00001 | นายสมชาย จดปลายเท้า | 300000 | 00004 | นางสาวสมหญิง จดปลายเท้า | 250000 | …

จากตัวอย่าง ไฟล์ข้อมูลพนักงาน 2 ไฟล์อยู่ในแต่ละแผนกแยกจากกัน จะพบว่าเรามีความจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมสำหรับเข้าถึงระเบียนด้วยตนเองตามรูปแบบของไฟล์ ในกรณีตัวอย่างนี้เราใช้เครื่องหมาย "|" เป็นตัวแบ่งฟิลด์ เราจะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้อ่านไฟล์อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้เครื่องหมายแบ่งฟิลด์เดียวกัน นอกจากนี้ถ้ามีความจำเป็นที่ไฟล์จะต้องจัดเก็บฟิลด์เพิ่มเติมเช่น หมายเลขประกันสังคม เราจะต้องเขียนโปรแกรมใหม่ ไฟล์ข้อมูลซ้ำซ้อนกัน 2 ไฟล์นี้ยังจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันของข้อมูลในกรณีที่เกิดการแก้ไขข้อมูลของพนักงานคนใดในไฟล์หนึ่ง แต่ไม่ได้แก้ในอีกไฟล์หนึ่ง

คำตอบของข้อกำหนดของระบบทั้งหมดที่กล่าวมาคือการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลแทนที่จะจัดเก็บลงในไฟล์ธรรมดา เราสามารถที่จะจัดการก้อนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่จะต้องใช้งานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับหน่วยงานโดยทั่วไปที่ข้อมูลมีขนาดหลายร้อย GB (ซึ่งเป็นขนาดของข้อมูลโดยทั่วๆ ไปในปัจจุบัน) และการใช้งานพร้อมๆ กันของผู้ใช้เป็นพันคน ในหัวข้อต่อๆ ไปจะได้อธิบายถึงข้อดีและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลเพื่อให้เข้าใจได้ถึงหลักการทำงานของฐานข้อมูลที่จะรองรับความต้องการจัดการข้อมูลได้ดีกว่าไฟล์อย่างไร

1.5 ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูลมีข้อดีดังต่อไปนี้

- **ความเป็นอิสระของข้อมูล (data independence)** ความเป็นอิสระของข้อมูลหมายถึงการที่รูปแบบของข้อมูลไม่ผูกติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในกระบวนใช้งานฐานข้อมูล เช่น การที่นักพัฒนาระบบจะพัฒนาระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมประยุกต์ใดๆ เพื่อใช้ประโยชน์ ชุดคำสั่งของโปรแกรมไม่ควรผูกติดอยู่กับรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลในระดับฮาร์ดแวร์ แต่ควรมีกลไกในการขั้นกลางระหว่างการจัดเก็บข้อมูลกับการใช้งานข้อมูลในระดับสูง ซึ่งสามารถสร้างเป็นระดับๆ ของกลไกได้โดยเรียกว่าระดับเชิงนามธรรมของฐานข้อมูล (level of database abstractions)
- **การเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (efficient data access)** ระบบจัดการฐานข้อมูลใช้เทคนิคที่ซับซ้อนและชาญฉลาดที่จะจัดเก็บข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เทคนิคดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับการจัดการข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำสำรองที่

ทำงานได้ช้ากว่าหน่วยความจำหลักอย่างมาก นอกจากนี้ยังรวมถึงวิธีจัดการกับข้อมูลเพื่อแสดงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วตามข้อคำถาม (queries) ต่างๆ

- **บูรณภาพและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (data integrity and security)** ตราบเท่าที่ผู้ใช้จะต้องใช้งานข้อมูลผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล เราสามารถที่จะกำหนดข้อกำหนดและควบคุมให้ข้อมูลมีบูรณภาพ ซึ่งหมายถึงการที่ข้อมูลมีความถูกต้องตรงตามสภาพที่ควรจะเป็นในชีวิตจริง เช่น การทำการขึ้นเงินเดือนให้พนักงาน ระบบจะสามารถตรวจสอบได้ว่าเงินเดือนของพนักงานไม่เกินไปจากงบประมาณของหน่วยงาน หรือการแก้ไขสถานะภาพสมรสของพนักงานคนใดๆ จะแก้ไขให้เป็นหม้ายไม่ได้หากยังไม่เคยแต่งงาน เป็นต้น นอกจากนี้การเข้าถึงฐานข้อมูลโดยผ่านทางระบบจัดการฐานข้อมูลเท่านั้นยังอนุญาตให้มีการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลว่าผู้ใช้คนใดหรือกลุ่มใด สามารถมองเห็น ข้อมูลชุดใด หรือทำกิจกรรมใดๆ กับฐานมูลนั้นได้บ้าง
- **การบริหารข้อมูล (data administrator)** เมื่อผู้ใช้หลายคน ใช้งานข้อมูลชุดเดียวกัน การจัดการข้อมูลโดยรวมศูนย์จะทำให้การบริหารข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ที่มีความชำนาญในการจัดการฐานข้อมูลจะทราบว่าจะปรับแต่งฐานข้อมูลอย่างไรให้ตรงตามความต้องการข้อมูลใช้ ในแง่ของการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลชุดต่างๆ ของผู้ใช้อย่างเหมาะสม การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่ใช้งานร่วมกัน ตลอดจนการปรับแต่งฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถเรียกใช้งานข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
- **การจัดการภาวะพร้อมกันและการกู้จากความล้มเหลวของระบบ (concurrent access and crash recovery)** ระบบจัดการฐานข้อมูลมีความสามารถในการจัดลำดับการทำงานของธุรกรรมที่เข้ามาพร้อมๆ กันให้เสมือนหนึ่งว่าฐานข้อมูลมีการใช้งานจากผู้ใช้เพียงคนเดียวและการปรับปรุงข้อมูลใดๆ มีความถูกต้องอยู่เสมอ ตลอดจนป้องกันข้อมูลสูญหายและผิดพลาดในกรณีที่ระบบล้มเหลว
- **ลดเวลาในการพัฒนาระบบที่ใช้งานฐานข้อมูล (reduced application development time)** ระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีให้เลือกใช้มีความสามารถในการรองรับการทำงานที่ใช้กันโดยทั่วไป ดังนั้นจึงมีเครื่องมือและรูปแบบการเรียกใช้งานซึ่งมองได้ว่าเป็นการเรียกใช้งานฐานข้อมูลในระดับสูง เช่นมีมาตรฐาน SQL ในการจัดการข้อมูล ทำให้ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเฉพาะที่ยุ่งยากซับซ้อนสำหรับข้อมูลแต่ละชุดเอง นอกจากนี้การจัดการข้อมูลลงในอุปกรณ์จัดเก็บยังทำงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอยู่แล้วโดยระบบจัดการฐานข้อมูล นักพัฒนาสามารถลดเวลาในการพัฒนาและแก้ไขข้อผิดพลาดจากการพัฒนาลงได้อย่างมาก

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระบบจัดการฐานข้อมูลจะมีประโยชน์มากมาย แต่เราไม่จำเป็นต้องใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเสมอไป ในกรณีที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถที่กล่าวมาของระบบจัดการฐานข้อมูลเลย เช่น ไม่จำเป็นต้องใช้การจัดการกรณีที่มีผู้ใช้งานฐานข้อมูลพร้อมๆ กันหลายคน หรือมีผู้ใช้หลายระดับเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างที่ซับซ้อน อาจไม่สามารถจัดเก็บได้ในฐานข้อมูล และในบางกรณีเราอาจมีความต้องการพิเศษในการใช้งานข้อมูล เช่นจะต้องมีความเร็วสูงกว่าที่ระบบจัดการ

ฐานข้อมูลจะสามารถทำได้ เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล กล่าวโดยสรุปได้ว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลในกรณีที่เราไม่ต้องการความสามารถที่สูงเกินความจำเป็น ซึ่งอาจทำให้การใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย รวมถึงในกรณีที่เราไม่สามารถใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่ระบบจัดการฐานข้อมูลจัดการได้ รวมถึงความต้องการพิเศษที่เราจะต้องพัฒนาระบบสำหรับจัดการกับข้อมูลเอง แต่ในทางตรงกันข้าม การจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่มักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล

1.6 การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูลและสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล

ผู้ใช้ข้อมูลโดยทั่วไปจะมองข้อมูลในมุมมองของการใช้งานในชีวิตจริง ในขณะที่การจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลเป็นวิธีในการที่จะทำอย่างไรเพื่อจัดเก็บข้อมูลในมุมมองนั้นๆ ลงในฐานข้อมูลให้ได้ เช่น ในมหาวิทยาลัยจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับนักศึกษา อาจารย์ และรายวิชา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยที่จะต้องจดบันทึกข้อมูลไว้ ในขณะที่การจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลจะอยู่ในรูปของการมองผู้กระทำกิจกรรมต่างๆ เป็นเอนทิตี การเก็บข้อมูลที่อธิบายเอนทิตีต่างๆ และจัดเก็บข้อมูลด้านความสัมพันธ์ต่างๆ ของเอนทิตีไว้

การที่จะจำลองมุมมองข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงมาเป็นรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องแทนข้อมูลและเชื่อมโยงกันโดยอาศัยแบบจำลองข้อมูล (data model) ซึ่งแบบจำลองข้อมูลนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือที่แทนรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลในระดับสูง และจะซ่อนรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลในระดับล่างที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์จัดเก็บจริงๆ ซึ่งในปัจจุบัน แบบจำลองข้อมูลที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดได้แก่แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database) ซึ่งเป็นแบบจำลองหลักที่ใช้ศึกษาในรายวิชา

อย่างไรก็ตาม แม้แบบจำลองข้อมูลจะซ่อนรายละเอียดการจัดการกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แต่แบบจำลองข้อมูลมีความใกล้เคียงกับวิธีการจัดเก็บข้อมูลของระบบจัดการฐานข้อมูลมากกว่าการมองข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริง เราจึงต้องอาศัยเครื่องมืออื่นได้แก่แบบจำลองข้อมูลเชิงความหมาย (semantic data mode) ซึ่งเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับข้อมูลในมุมมองของการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้น โดยแบบจำลองข้อมูลเชิงความหมายนี้จะใช้เป็นเครื่องมือเริ่มต้นในการแทนกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบแผนภาพ หรือรูปแบบอื่นๆ ที่จะสามารถจดบันทึกและแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจกันได้ แบบจำลองข้อมูลเชิงความหมายนี้สามารถแทนข้อกำหนดต่างๆ ของกิจกรรมในองค์การได้ แต่ระบบจัดการฐานข้อมูลไม่สามารถรองรับข้อกำหนดนั้นๆ โดยตรง เพราะระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ใช้แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ซึ่งต่างจากแบบจำลองในระดับสูงอย่างแบบจำลองข้อมูลเชิงความหมาย อย่างไรก็ตาม แบบจำลองข้อมูลทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน และเราสามารถออกแบบให้สอดคล้องกันได้เพื่อให้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สามารถรองรับการใช้งานข้อมูลในกิจการขององค์การได้อย่างถูกต้อง

รูปแบบของแบบจำลองข้อมูลเชิงความหมายที่ได้รับการใช้งานอย่างกว้างขวางมีชื่อว่าแบบจำลองเอนทิตีและความสัมพันธ์ (entity-relationship model—ER model) แบบจำลองดังกล่าวทำให้เราสามารถแทนเอนทิตีและความสัมพันธ์ของเอนทิตีต่างๆ เป็นแผนภาพ แบบจำลองเอนทิตีและความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่

ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลขั้นต้นก่อนที่จะปรับแผนภาพเอนทิตีและความสัมพันธ์ไปเป็นแบบจำลองเชิงสัมพันธ์ และจัดการในรูปแบบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในที่สุด การออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบจำลองเอนทิตีและความสัมพันธ์นั้นจะกล่าวถึงในบทที่ 3

1.6.1 แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (relational model)

ในหัวข้อนี้จะแนะนำแบบจำลองเชิงสัมพันธ์โดยย่อ โครงสร้างที่เป็นหลักของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์ได้แก่ **ตารางความสัมพันธ์/รีเลชัน (relation)** ซึ่งรีเลชันนี้สามารถเปรียบได้กับชุดของ**ระเบียน (records)**

ในแบบจำลองข้อมูลนั้นจะมีการนิยามหรืออธิบายข้อมูลต่างๆ ไว้ ซึ่งเราเรียกการนิยามข้อมูลในแบบจำลองข้อมูลนี้ว่าเค้าร่าง/สคีมา (schema) ซึ่งสคีมาในแบบจำลองเชิงสัมพันธ์ประกอบไปด้วยชื่อของความสัมพันธ์ ชื่อของเขตข้อมูล หรือลักษณะประจำ หรือสดมภ์ (field or attribute or column ซึ่งจะใช้คำว่าฟิลด์ แอททริบิวต์ และคอลัมน์ตามลำดับแทนเนื่องจากสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่า และสามารถใช้แทนกันได้ตามความเหมาะสม) ซึ่งทั้งฟิลด์ แอททริบิวต์ และคอลัมน์ ต่างก็คือการนิยามข้อมูลในรีเลชันเช่นเดียวกัน นอกจากนี้สคีมาในแบบจำลองเชิงสัมพันธ์ยังประกอบไปด้วยชนิดของข้อมูลแต่ละฟิลด์ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงรีเลชัน ของข้อมูลตัวอย่างของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (Ramakrishnan and Gehrke, 2003) ซึ่งรีเลชันมีสคีมาดังต่อไปนี้

Student (*sid:* string, *name:* string, *login:* string, *age:* integer, *gpa:* real)

Student แสดงถึงความสัมพันธ์ของนักศึกษา sid คือฟิลด์รหัสนักศึกษามีชนิดเป็นสตริงหรือสายอักขระ name คือชื่อจริงของนักศึกษา login คือชื่อที่ใช้ในการเข้าใช้งานระบบ age เป็นอายุซึ่งเป็นข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม และ gpa คือเกรดเฉลี่ยของนักศึกษามีชนิดของข้อมูลเป็นจำนวนจริง ทั้งนี้ในทางปฏิบัติแล้วเราไม่ควรออกแบบฐานข้อมูลโดยมีฟิลด์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปตามกาลเวลาเช่นอายุ เนื่องจากในปีถัดไปอายุของนักศึกษาจะเพิ่มขึ้นได้ เราจึงควรกำหนดฟิลด์ดังกล่าวเป็นวันเดือนปีเกิด แต่เพื่อความสะดวกต่อการอธิบายและยกตัวอย่าง จึงใช้ฟิลด์ที่เป็นอายุประกอบตัวอย่าง

กรณีตัวอย่าง (instance) ของข้อมูล 5 ตัวอย่างจากสคีมา Student สามารถแสดงได้ดังนี้

sid	**name**	**login**	**age**	**gpa**
B5075666	สมชาย	somchai@it	18	3.44
B5075688	สมศรี	somsri@com	18	3.21
B5075650	สมศรี	somsri@it	19	3.82
B5075831	สมศักดิ์	somsak@med	11	1.80
B5075832	สมน้ำหน้า	somnamna@math	12	2.00

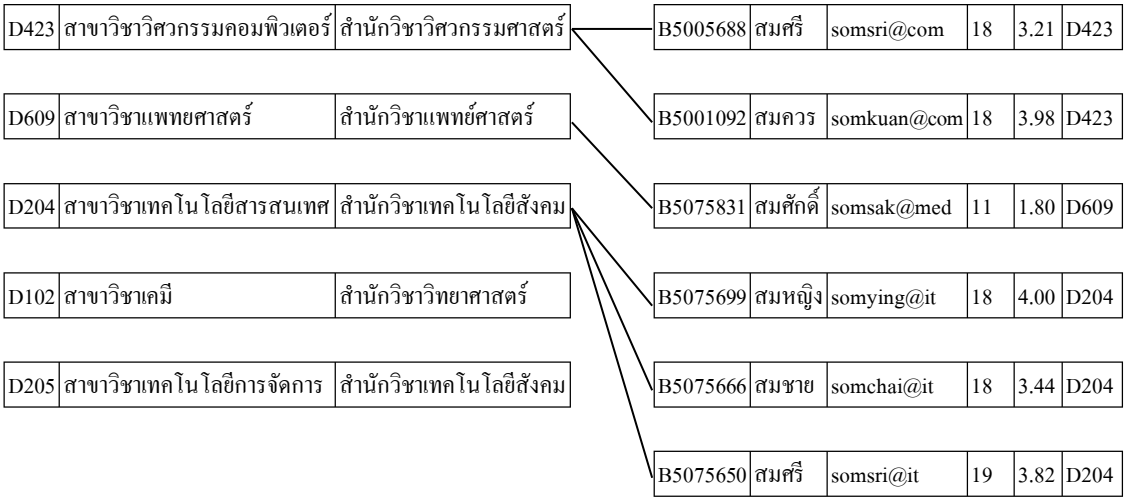
ข้อมูลที่ปรากฏในแต่ละแถวเป็นระเบียนข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคน ข้อมูลที่กำหนดยังไม่ครบถ้วน เช่นส่วนสูงของนักศึกษาหรือน้ำหนัก แต่ว่าข้อมูลเท่าที่มีอยู่เพียงพอต่อการใช้งานในระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย ข้อมูลทุกแถวเป็นไปตามรูปแบบของสคีมา Student ดังนั้นเราสามารถมองได้ว่าสคีมาก็คือแม่แบบข้อมูลนั่นเอง

เราสามารถที่จะนิยามหรือระบุข้อกำหนดต่างๆ ของข้อมูลนักศึกษาให้เฉพาะเจาะจงได้อีกโดยการกำหนด**เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ (integrity constraints)** ซึ่งใช้ในการกำหนดเงื่อนไข ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ที่ข้อมูลในระเบียนนั้นต้องเป็นไปตามกฎ เช่นต้องไม่มีรหัสนักศึกษาที่ซ้ำกัน การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวควรที่จะสามารถระบุได้ในแบบจำลองข้อมูล

1.6.2 แบบจำลองข้อมูลแบบอื่นๆ

นอกจากแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ซึ่งใช้ในระบบจัดการฐานข้อมูล IBM DB2, Oracle, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL ฯลฯ แล้ว ยังมีแบบจำลองข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์บ้างในปัจจุบัน แต่ไม่แพร่หลายเทียบเท่าแบบจำลองเชิงสัมพันธ์ ซึ่งสามารถใช้งานได้ดีในงานบางประเภทรวมถึงอาจเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่โตและใช้มานานแล้ว แบบจำลองข้อมูลที่สำคัญที่ควรกล่าวถึง ได้แก่ แบบจำลองเชิงเครือข่าย (network model) ซึ่งใช้ใน IDS และ IDMS แบบจำลองเชิงลำดับชั้น (hierarchical model) ซึ่งประยุกต์ใช้โดย IBM IMS แบบจำลองเชิงวัตถุ (object-oriented model) มีใช้ใน Objectstore Versant ฯลฯ แบบจำลองเชิงวัตถุ-สัมพันธ์รองรับโดย IBM DB2, Oracle, Microsoft SQL Server ฯลฯ ต่อไปนี้จะเป็นการแนะนำฐานข้อมูลเชิงเครือข่ายและเชิงลำดับชั้นเบื้องต้น

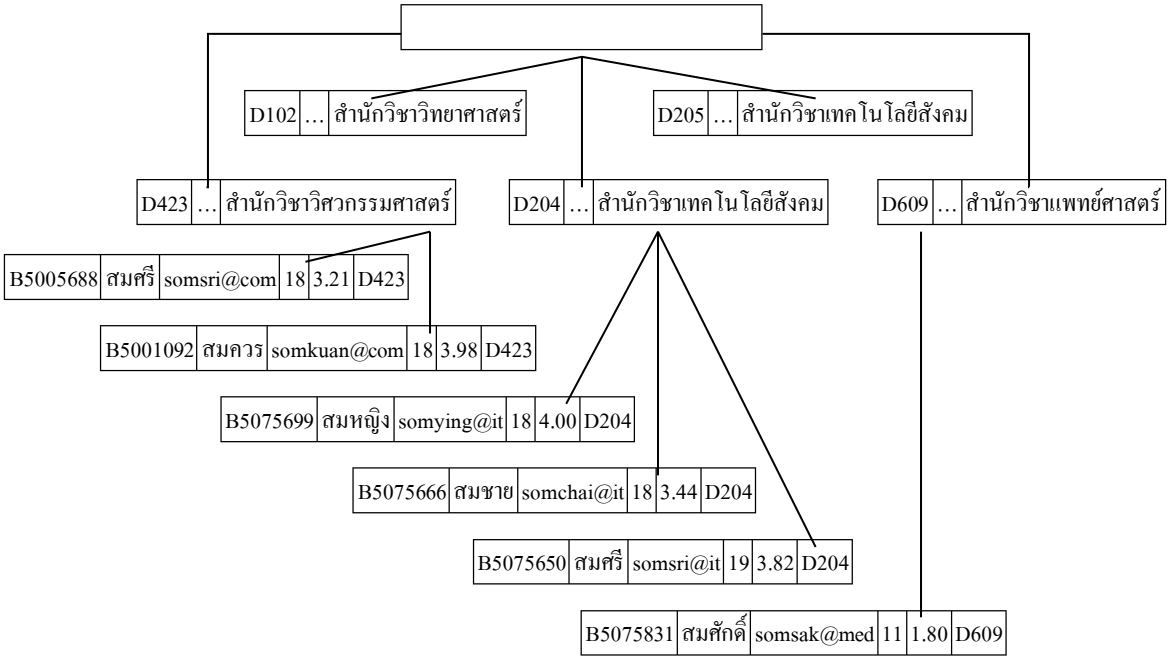
<u>แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงเครือข่าย</u>



ภาพที่ 1-3 ตัวอย่างข้อมูลแบบจำลองเชิงเครือข่าย

แบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่ายนั้นมีข้อมูลจัดเก็บเป็นระเบียนดังตัวอย่าง ซึ่งข้อมูลจะมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในลักษณะเซตของความสัมพันธ์ เราอาจกำหนดเซตของความสัมพันธ์ในคอลัมน์ใหม่เช่น คอลัมน์ที่กำหนดสาขาวิชาที่นักศึกษาแต่ละคนสังกัด ตัวอย่างข้อมูลนั้นเป็นตัวอย่างจำนวนน้อย ถ้าข้อมูลมีจำนวนมาก รูปแบบของการเชื่อมโยงข้อมูลจะอยู่ในรูปของเครือข่าย หรือที่เรียกว่าโครงสร้างข้อมูลกราฟ ข้อมูลแต่ละระเบียนเป็นโหนด (nodes) ของกราฟ (graph) และการเชื่อมโยงระหว่างระเบียนคือขอบ (edges)

<u>แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น</u>



ภาพที่ 1-4 ตัวอย่างข้อมูลแบบจำลองเชิงลำดับชั้น

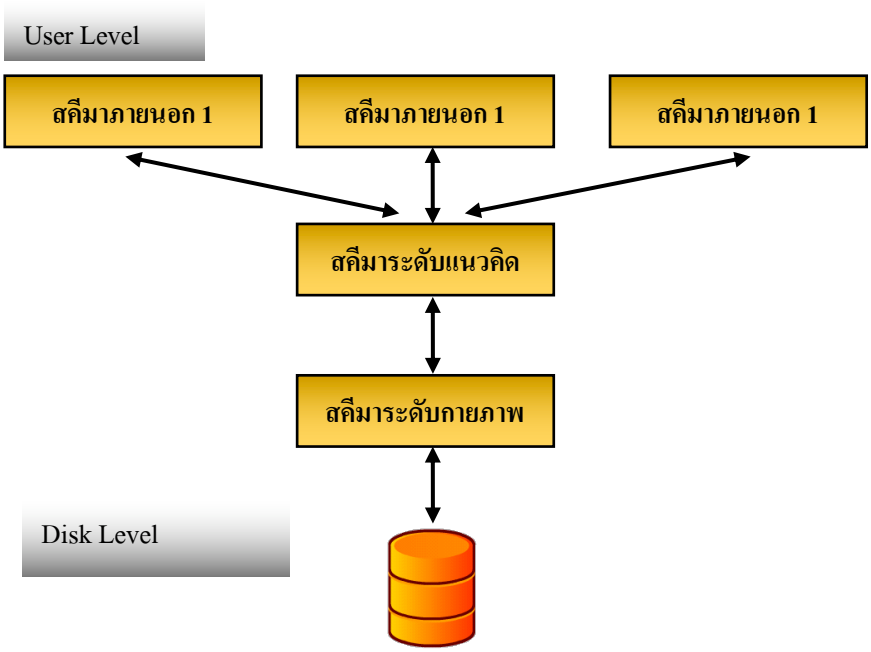
แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้นสามารถมองได้ว่าเป็นแบบจำลองเชิงเครือข่ายที่มีรูปแบบเฉพาะ โดยมีรูปแบบของการเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นลำดับชั้น หรือเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ (tree) จากตัวอย่างข้อมูลจะพบว่าแบบจำลองเชิงลำดับชั้นจะอนุญาตให้มีโหนดที่เป็นต้นกำเนิดเพียงโหนดเดียว

แบบจำลองฐานข้อมูลทั้ง 2 แบบได้ถูกพัฒนาและใช้มากว่า 10 ปีก่อนที่จะมีการเสนอแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ขึ้น ฐานข้อมูลที่ใช้แบบจำลองข้อมูลทั้ง 2 ได้ยกตัวอย่างไว้แล้วในหัวข้อ 1.3 แบบจำลองฐานข้อมูลทั้ง 2 สามารถรองรับการทำงานของข้อมูลได้ดีระดับหนึ่งเนื่องจากทำงานโดยใช้ระเบียนและรองรับความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนแต่ข้อด้อยสำคัญของแบบจำลองทั้ง 2 คือการขาดความสามารถในการจัดการข้อมูลให้มีความถูกต้องโดยขาดการรองรับเงื่อนไขบังคับบูรณภาพของข้อมูล (integrity constraint) สำหรับแบบจำลองเชิงวัตถุนั้นรองรับข้อกำหนดทางธุรกิจต่างๆ แต่การแทนข้อมูลเพื่อจัดเก็บลงในระบบจัดการฐานข้อมูลนั้นไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนและจะต้องอ้างอิงการจัดการข้อมูลเชิงระเบียนหรือเชิงสัมพันธ์

1.6.3 ระดับของฐานข้อมูล

ระดับชั้นของโครงสร้างในฐานข้อมูลสามารถแบ่งออกได้ 3 ระดับดังภาพที่ 1-5 ระดับของฐานข้อมูลแต่ละระดับนั้นเป็นระดับของการแทนการใช้งานข้อมูลจริงด้วยรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมจนสามารถจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละระดับบรรจุรายละเอียดของข้อมูลและสคีมาประจำแต่ละระดับฐานข้อมูลทั้ง 3 ระดับได้แก่ ระดับแนวคิด (conceptual level) ระดับกายภาพ (physical level) และระดับภายนอก (external level)

ภาษาที่ใช้ในการนิยามข้อมูล (data definition language—DDL) ใช้สำหรับนิยามและสร้างสคีมาในระดับภายนอกและระดับแนวคิด SQL เป็นภาษาที่ใช้งานมากที่สุดในการนิยามและจัดการข้อมูลซึ่งจะได้อธิบายถึงในบทที่ 7 และ 8 ระบบจัดการฐานข้อมูลเกือบทั้งหมดรองรับคำสั่ง SQL นอกจากนี้ยังใช้ SQL ในการจัดการข้อมูลในระดับกายภาพด้วย ต่อไปนี้เป็นการอธิบายถึงระดับของฐานข้อมูล 3 ระดับ



ภาพที่ 1-5 สถาปัตยกรรม 3 ระดับของฐานข้อมูล

1) สคีมาระดับแนวคิด (Conceptual Schema)

สคีมาระดับแนวคิด ซึ่งในบางครั้งเรียกว่าสคีมาระดับตรรกะ (logical schema) เป็นระดับของการอธิบายข้อมูลที่จะจัดเก็บให้มีรูปแบบสัมพันธ์กับแบบจำลองข้อมูลของระบบจัดการฐานข้อมูลโดยตรง ในระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สคีมาระดับแนวคิดอธิบายถึงความสัมพันธ์ทั้งหมดที่จัดเก็บในฐานข้อมูล ตัวอย่างฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่อไปนี้บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับเอนทิตี เช่น นักศึกษา (student) และอาจารย์ (faculty) และยังจัดเก็บความสัมพันธ์ (relationships) ของเอนทิตีต่างๆ เช่นนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชา (Course) เอนทิตีนักศึกษาทุกคนสามารถอธิบายข้อมูลได้จากระเบียนทั้งหมดในรีเลชัน เราสามารถแทนชุดข้อมูลของเอนทิตีและชุดข้อมูลของความสัมพันธ์ใดๆ ได้ด้วยรีเลชัน ซึ่งเราสามารถกำหนดสคีมาระดับแนวคิดของมหาวิทยาลัย (Ramakrishnan and Gehrke, 2003) ได้ดังนี้

Student (*sid:* string, *name:* string, *login:* string, *age:* integer, *gpa:* real)

Faculty (*fid:* string, *fname:* string, *sal:* real)

Course (*cid:* string, *cname:* string, *credits:* integer)

Room (*rno:* integer, *address:* string, *capacity:* integer)

Enrolled (*sid:* string, *cid:* string, *grade:* string)

Teaches (*fid:* string, *cid:* string)

Meets_In (*cid:* string, *rno*: integer, *time:* string)

การเลือกที่จะเก็บข้อมูลใดๆ และกำหนดขึ้นเป็นรีเลชัน ตลอดจนจะต้องจัดเก็บข้อมูลฟิลด์ใดบ้างในแต่ละรีเลชันนั้นไม่ชัดแจ้งและตายตัว เราสามารถสร้างสคีมาเชิงแนวคิดที่สมบูรณ์ดังที่ได้อธิบายในการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดในบทที่ 2 และ 4

2) สคีมาระดับกายภาพ

สคีมาระดับกายภาพจะมีการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บ กล่าวคือสคีมาระดับกายภาพเป็นสคีมาที่มีรองรับสคีมาในระดับแนวคิด และเพิ่มรายละเอียดในการจะจัดข้อมูลนั้นๆ รวมถึงการจัดการพิเศษใดๆ ในการจัดเก็บข้อมูลลงจานบันทึกหรือเทปแม่เหล็ก

ตัวอย่างหนึ่งขององค์ประกอบของสคีมาระดับกายภาพได้แก่ เราจะต้องเลือกการสร้างดัชนีหรืออินเด็กซ์ (index) ซึ่งเป็นไฟล์หรือกลไกเสริมในการที่จะเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นนอกจากที่เราจะต้องเลือกลักษณะการจัดเรียงของไฟล์บนจานบันทึกซึ่งเป็นสคีมาระดับกายภาพ สำหรับตัวอย่างสคีมาของฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้แก่

- จัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ของระเบียนซึ่งไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับข้อมูล นอกจากนี้อาจเป็นไฟล์หลายๆ ไฟล์จัดเก็บข้อมูลเป็นชุดๆ
- สร้างไฟล์ index เป็นไฟล์เสริม ซึ่งไฟล์ index นี้ใช้สำหรับเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ไฟล์ index จัดเก็บข้อมูลที่เรียงลำดับตามคอลัมน์ใดๆ พร้อมทั้งตำแหน่งของระเบียนที่สัมพันธ์กับข้อมูลคอลัมน์ที่ทำ index เช่น index ของคอลัมน์แรกในรีเลชันนักศึกษา อาจารย์ และห้องเรียน index ของคอลัมน์เงินเดือนของอาจารย์ index ของความจุของห้องเรียน

index เป็นไฟล์ที่เรียงลำดับข้อมูลซึ่งทำให้เราเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นมาก ทำให้เข้าถึงที่อยู่ของข้อมูลจริงได้รวดเร็ว จำเป็นสำหรับข้อมูลจำนวนมหาศาลในอุปกรณ์หน่วยความจำสำรอง ซึ่งหลักการของ index จะได้กล่าวถึงในการสร้าง index ด้วย SQL ในบทที่ 7 การได้มาซึ่งสคีมาทางกายภาพที่ดีควรทำตามระเบียบวิธีในการออกแบบสคีมาระดับกายภาพ ซึ่งได้อธิบายไว้ในบทที่ 2

3) สคีมาระดับภายนอก

สคีมาระดับภายนอกหมายเป็นการระบุหรืออธิบายข้อมูลที่ใช้งานในเชิงแบบจำลองข้อมูลเช่นเดียวกันกับสคีมาระดับแนวคิด และมักจะมีโครงสร้างชนิดเดียวกันกับสคีมาระดับแนวคิดเช่นเป็นสคีมาในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แต่สคีมาระดับภายนอกเป็น**มุมมองหรือวิว (view)** ของข้อมูลที่ผู้ใช้แต่ละคน แต่ละกลุ่มจะมองเห็น ในฐานข้อมูลแต่ละฐานข้อมูลจะมีสคีมาระดับแนวคิดและระดับกายภาพเพียงชุดเดียวเพราะข้อมูลที่จัดเก็บจะอยู่ในรูปของรีเลชันที่ออกแบบไว้ตายตัว แต่สคีมาระดับภายนอกเราสามารถสร้างได้โดยการสร้างวิวของผู้ใช้แต่ละคน โดยวิวนั้นเสมือนกับเป็นรีเลชันเช่นเดียวกัน แต่เป็นรีเลชันที่สร้างขึ้นมาจากรีเลชันที่มีอยู่จริงและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล รีเลชันดังกล่าวอาจจะเกิดจากการคำนวณ หรือการกำหนดขอบเขตการมองเห็นข้อมูลของผู้ใช้ ซึ่งเราจะกล่าวถึงวิวในบทที่ 7 การสร้างวิวด้วย SQL

ตัวอย่างที่ 1.2 วิว (Ramakrishnan and Gehrke, 2003)

สำหรับสคีมาระดับภายนอกนี้เราสามารถสร้างได้หลายๆ สคีมาตามข้อกำหนดที่ได้รับจากการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ ดังตัวอย่างรีเลชันข้อมูลรายวิชา Course_info ที่สร้างขึ้นจากวิวต่อไปนี้

Course_info (*cid:* string, *fname:* string, *enrollment:* integer)

Course_info เป็นวิวที่แสดงข้อมูลการของรายวิชาโดยระบุรหัสวิชา cid ชื่อของอาจารย์ผู้สอน fname และจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน วิวดังกล่าวอนุญาตให้นักศึกษาหรือผู้ใช้อื่นๆ ทราบว่าอาจารย์ท่านใดสอนในรายวิชาใดและมีผู้ลงทะเบียนเป็นจำนวนเท่าใด ผู้ใช้สามารถมองวิวดังกล่าเป็นรีเลชันหนึ่ง แต่รีเลชันดังกล่าวมีฟิลด์ enrollment เป็นค่าที่ได้จากการคำนวณว่ามีจำนวนระเบียนของการลงทะเบียนในแต่ละรายวิชาเท่าใด ซึ่งรีเลชัน Course_info มิได้มีข้อมูลอยู่จริงในฐานข้อมูล ถ้าเราสร้างรีเลชัน Course_info และบันทึกลงในฐานข้อมูลจริงๆ โดยจัดเก็บข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบียนด้วย จะเป็นการซ้ำซ้อนของข้อมูลซึ่งทำให้เสียพื้นที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น และอาจจะนำไปสู่ปัญหาข้อมูลที่ขัดแย้งกัน ซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้เช่นพิจารณาการเพิ่มระเบียนข้อมูลผู้ลงทะเบียนลงในรีเลชันต่อไปนี้

Enrolled (*sid:* string, *cid:* string, *grade:* string)

เราสามารถบันทึกการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในรายวิชาโดยใช้รหัสนักศึกษา sid รหัสวิชา cid และอาจบันทึกเกรดที่ได้ในภายหลังในรีเลชัน Enrolled พิจารณาปัญหาว่าเมื่อนักศึกษาคนใดคนหนึ่งลงทะเบียนในรายวิชาใดๆ ระเบียนจะถูกบันทึกเพิ่มขึ้น 1 ระเบียน แต่ในถ้ามีการสร้างรีเลชัน Course_info จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนใหม่ไม่ได้มีการแก้ไขข้อมูลให้เพิ่มขึ้นอีก 1 คนจะยังมีค่าคงเดิมทำให้ข้อมูลนั้นขัดแย้งกัน เป็นตัวอย่างหนึ่งของสคีมาระดับภายนอก ซึ่งคำว่าภายนอกนั้นเป็นมุมมองจากการมองโดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นตัวตั้ง

1.6.4 ความเป็นอิสระของข้อมูล

ความเป็นอิสระของข้อมูล (data independence) เป็นข้อดีข้อสำคัญของการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล เราไม่จำเป็นต้องแก้ไขระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมประยุกต์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเรียกใช้งานฐานข้อมูลในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการจัดการไฟล์ข้อมูลบนอุปกรณ์หน่วยความจำสำรอง ความเป็นอิสระของข้อมูลเกิดขึ้นได้จากประโยชน์ของการสถาปัตยกรรม 3 ระดับของฐานข้อมูล ซึ่งเราจะได้รับประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะจากสคีมาระดับแนวคิด และสคีมาระดับภายนอก ซึ่งสามารถทำให้เกิดความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะ (logical data independence) และความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงกายภาพ (physical data independence) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1.3 ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะ (Ramakrishnan and Gehrke, 2003)
พิจารณาสคีมาระดับภายนอก Course_info แสดงข้อมูลรายวิชาที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนในตัวอย่างที่ 1.2 ถ้าเกิดกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของรีเลชันที่วิว Course_info อ้างอิงถึง เช่นจำนวนฟิลด์ในรีเลชัน Faculty เพิ่มขึ้น (Course_info อ้างอิงถึง fname จากรีเลชัน Faculty) ได้แก่การเพิ่มฟิลด์คำนำหน้าหรือตำแหน่งทางวิชาการ title ผู้ใช้ซึ่งเข้าถึงข้อมูลผ่านทางวิวจะไม่มีผลกระทบใดๆ เนื่องจากเราไม่จำเป็นต้องแก้ไขสคีมาภายนอกซึ่งในที่นี้คือวิว

สคีมาเดิม

Course_info (*cid:* string, *fname:* string, *enrollment:* integer)

Faculty (*fid:* string, *fname:* string, *sal:* real)

สคีมาใหม่

Course_info (*cid:* string, *fname:* string, *enrollment:* integer)

Faculty (*fid:* string, *fname:* string, *sal:* real, *title:* string)

จากตัวอย่าง พบว่าวิว Course_info ไม่ต้องได้รับการแก้ไขใดๆ เมื่อตารางFaculty เปลี่ยนแปลง รวมถึงการเรียกใช้งาน Course_info ที่มีอยู่เดิมจะไม่ได้รับผลกระทบ

ตัวอย่างที่ 1.4 ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะ (Ramakrishnan and Gehrke, 2003)
พิจารณาสคีมาระดับภายนอก Course_info แสดงข้อมูลรายวิชาที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนในตัวอย่างที่ 1.2 ถ้าเกิดกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของรีเลชันที่วิว Course_info อ้างอิงถึง ซึ่งซับซ้อนกว่าในตัวอย่างที่ 1.3

Course_info (*cid:* string, *fname:* string, *enrollment:* integer)

Faculty (*fid:* string, *fname:* string, *sal:* real)

สมมติว่าเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอาจารย์อันได้แก่ข้อมูลเงินเดือน (sal) เราสามารถแยกข้อมูลของอาจารย์ออกเป็น 2 รีเลชันดังนี้

Course_info (*cid:* string, *fname:* string, *enrollment:* integer)

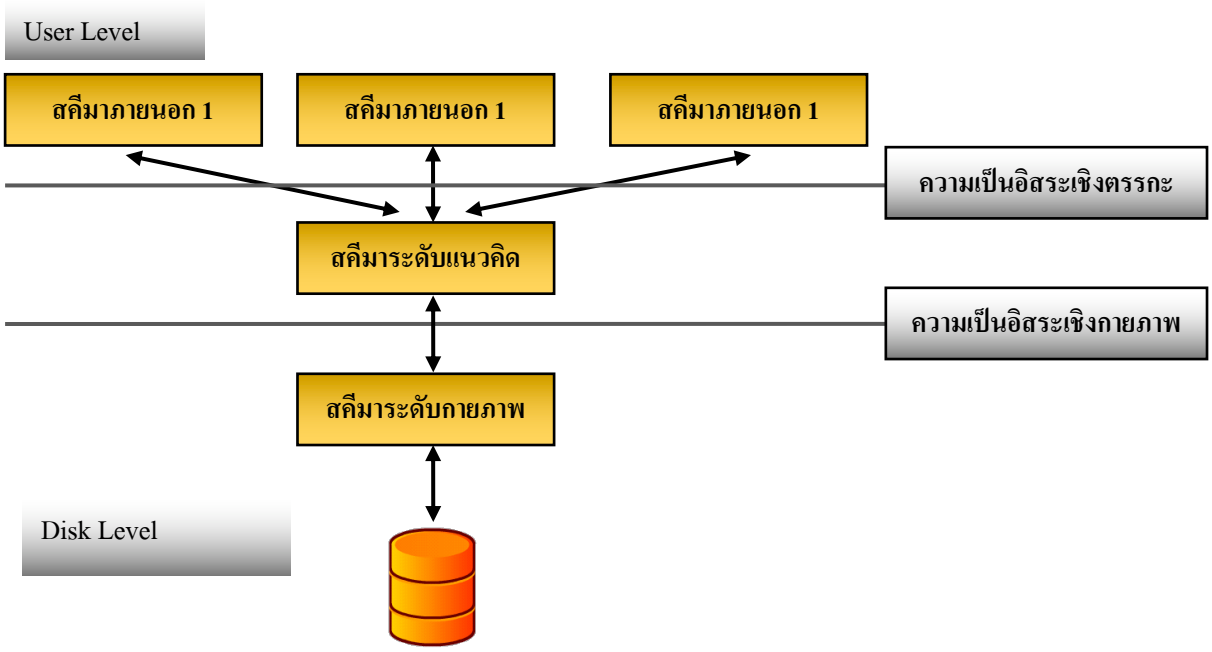
Faculty_public (*fid:* string, *fname:* string, *office:* integer)

Faculty_private (*fid:* string, *sal:* real)

ข้อมูลซึ่งเป็นส่วนตัวถูกแยกออกไปจัดเก็บในรีเลชันส่วนตัว Faculty_private ในขณะที่ข้อมูลที่ไม่ได้เป็นความลับจัดเก็บในชื่อของรีเลชัน Faculty_public การกระทำเช่นนี้เป็นการเพิ่มความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมากขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรีเลชันโดยการแตกรีเลชัน Faculty ออกเป็น 2 รีเลชันดังกล่าว ผู้ใช้ยังสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของรายวิชาได้จากวิว Course_info เช่นเดิม โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงสคีมาภายนอก เป็นผลให้เราไม่จำเป็นต้องแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนขึ้นเพื่อเรียกใช้ฐานข้อมูลนี้

ทั้ง 2 ตัวอย่างเป็นแสดงให้เห็นถึงการป้องกันรูปแบบการใช้ข้อมูลของผู้ใช้และสคีมาภายนอก จากการเปลี่ยนแปลงของสคีมาระดับแนวคิด ซึ่งเราเรียกคุณสมบัตินี้ว่าความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะ

นอกจากนี้ สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูลยังยอมให้สคีมาระดับกายภาพหรือรูปแบบการจัดการข้อมูลในอุปกรณ์หน่วยความจำสำรองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่นโครงสร้างไฟล์ข้อมูลที่เก็บระเบียนและการสร้างหรือลบ index ไม่มีผลกระทบต่อสคีมาระดับแนวคิดหรือรีเลชันยังคงเดิม ซึ่งเราเรียกคุณสมบัตินี้ว่าความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงกายภาพ



ภาพที่ 1-6 สถาปัตยกรรม 3 ระดับและความเป็นอิสระของข้อมูลซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI-SPARC

1.7 ข้อคำถาม (queries) ในระบบจัดการฐานข้อมูล

ข้อดีที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของระบบจัดการฐานข้อมูลนั้นคือระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีความสามารถในเรียกใช้ แก้ไข และจัดการข้อมูลด้วยชุดคำสั่งที่มีโครงสร้างมาตรฐานและทรงพลัง ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการทราบข้อมูลที่ใช้กันเป็นประจำจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยดังนี้

1) นักศึกษารหัส B5075666 ชื่ออะไร
   ตัวอย่างการใช้งาน ใช้สำหรับให้คะแนนนักศึกษา
2) นักศึกษาคนใดบ้างที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
   ตัวอย่างการใช้งาน ใช้สำหรับพิมพ์รายชื่อนักศึกษาเพื่อการลงชื่อเข้าเรียน
3) นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 204204 มีจำนวนเท่าใด
   ตัวอย่างการใช้งาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนในกลุ่มที่ยังว่างอยู่
4) เกรดเฉลี่ยทั้งห้องเรียนของนักศึกษาในรายวิชา 204204 คือเท่าใด
   ตัวอย่างการใช้งาน สำหรับพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา
5) นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 คือนักศึกษาคนใดบ้าง
   ตัวอย่างการใช้งาน พิจารณาสถานะการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาว่าควรสิ้นสภาพหรือไม่

การสอบถามข้อมูลที่สนใจเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และรองรับการทำงานขององค์การใดๆ นั้นเราจะสร้างข้อคำถาม (queries) และป้อนเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลจะเป็นผู้จัดการขั้นตอนที่สลับซับซ้อนทั้งหมดในการประมวลผลเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ตามข้อคำถาม ทั้งนี้ระบบจัดการฐานข้อมูลจะรองรับข้อคำถามที่มีโครงสร้างที่แน่นอน ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้แบบจำลองข้อมูลแต่ละแบบมักจะมีภาษาสอบถาม (query language) เฉพาะ สำหรับระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นั้นเราใช้ SQL เป็นภาษาหลักสำหรับข้อคำถามในการเรียกแสดงข้อมูล SQL เป็นภาษาที่มีโครงสร้างชัดเจน มีความสามารถและสิทธิภาพสูง ซึ่ง SQL มีพื้นฐานมาจากแคลคูลัสเชิงสัมพันธ์ (relational calculus) และพีชคณิตเชิงสัมพันธ์ (relational algebra) ซึ่งแคลคูลัสเชิงสัมพันธ์นั้นเป็นการใช้ทฤษฎีทางตรรกะของคณิตศาสตร์ในขณะที่พีชคณิตเชิงสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐานของการใช้งานตัวดำเนินการบนรีเลชัน คล้ายกับกับตัวดำเนินการบนตัวเลข เช่นเครื่องหมายบวก ลบ ที่ดำเนินการบนตัวเลข แต่ในกรณีนี้เรานำมาใช้กับรีเลชัน เราสามารถใช้ SQL ในการแสดงข้อมูลได้ทั้ง SQL ที่มีพื้นฐานมาจากทั้งแคลคูลัสเชิงสัมพันธ์และพีชคณิตเชิงสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการสร้างข้อคำถาม SQL ที่ถูกต้อง การศึกษาแนวคิดและที่มาของ SQL จะทำให้การสร้าง SQL นั้นมีประสิทธิภาพ เราจึงจะกล่าวถึงแคลคูลัสเชิงสัมพันธ์และพีชคณิตเชิงสัมพันธ์ในบทที่ 6

ตัวอย่างที่ 1.5 ข้อคำถาม และ SQL

พิจารณาข้อคำถามต่อไปนี้

ข้อคำถาม: "นักศึกษารหัส B5075666 ชื่ออะไร"

คำสั่ง SQL: SELECT name FROM student WHERE sid = 'B5075666'

ตัวอย่างดังกล่าวเป็นคำสั่ง SQL ที่แสดงชื่อของนักศึกษารหัส B5075666 ซึ่งเป็นการแสดงฟิลด์ name จากรีเลชัน Student สำหรับการสร้างข้อคำถามด้วย SQL อธิบายไว้โดยละเอียดในบทที่ 8

นอกจากระบบจัดการฐานข้อมูลจะรองรับการใช้ข้อคำถามที่มีโครงสร้างมาตรฐานแล้ว ความสามารถในการเลือกวิธีที่จะเข้าถึงตัวข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผลเป็นผลลัพธ์ยังเป็นข้อดีสำคัญของระบบจัดการฐานข้อมูล ทั้งนี้ระบบจัดการฐานข้อมูลจะนำข้อคำถามจากผู้ใช้มาวิเคราะห์ถึงข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างผลลัพธ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและต้องนำมาใช้ถูกจัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์หน่วยความจำสำรองในรูปแบบของไฟล์ที่เป็นกลุ่มของระเบียนซึ่งอาจจะกระจายอยู่ในอุปกรณ์จัดเก็บ หรือแม้แต่ข้อมูลนั้นไม่กระจัดกระจาย แต่ความใหญ่โตของไฟล์ข้อมูลนั้นเราจำเป็นต้องมีเทคนิคในการเข้าถึงข้อมูลที่ชาญฉลาดเพื่อการสร้างผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ระบบจัดการฐานข้อมูลจะเปรียบเทียบรูปแบบของการเข้าถึงข้อมูลแบบต่างๆ ที่เป็นไปได้ รวมถึงใช้ไฟล์พิเศษที่ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วได้แก่ไฟล์ index และเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการเข้าถึงข้อมูลและสร้างผลลัพธ์

ข้อคำถามนั้นจัดอยู่ในกลุ่มของภาษาที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูล แก้ไข ลบ และแสดงข้อมูล ซึ่งเราเรียกกลุ่มของภาษานี้ว่าภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูล (data manipulation language—DML) DML เป็นกลุ่มของภาษาที่ SQL มีความสามารถในการรองรับ เราสามารถนำ SQL ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลไปรวมกับภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น C, C++, C#, Java, Visual Basic, ASP หรือ PHP ภาษาคอมพิวเตอร์เหล่านี้ความสามารถสูงในการจัดการสร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อรองรับกิจการใดๆ ขององค์การ การฝังคำสั่ง SQL เข้ากับภาษาหลักใดๆ นี้ทำให้เราสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เราเรียก SQL ในการประยุกต์แบบนี้ว่าภาษาย่อย (sub language) และภาษาคอมพิวเตอร์ที่ SQL ฝังอยู่ว่าภาษาหลัก (host language) ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ SQL เป็นภาษาย่อยเพื่อประโยชน์ในการสร้างระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมประยุกต์ ในการสร้างเว็บที่ใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลซึ่งเป็นรูปแบบที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดในบทที่ 10 ฐานข้อมูลบนเว็บ ซึ่งใช้ PHP เป็นภาษาหลักและ SQL ร่วมกับ MySQL ในการใช้งานฐานข้อมูล รวมถึงตัวอย่างในกรณีศึกษาร้านมือถือออนไลน์ในภาคผนวก ข

1.8 การจัดการธุรกรรม

ระบบจัดการฐานข้อมูลมีความสามารถในการจัดการธุรกรรม/รายการเปลี่ยนแปลง (transaction) ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ซึ่งแม้ว่าระบบจัดการฐานข้อมูลจะจัดการเรื่องดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ การศึกษากลไกและเทคนิคที่ใช้ในการจัดการธุรกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมๆ จะทำให้เราเข้าใจและออกแบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องความสามารถในการอนุญาตให้ผู้ใช้ๆ ระบบได้พร้อมๆ กันนั้นทำให้ความรวดเร็วใน

การทำงานของระบบลดลง พิจารณาตัวอย่างกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องจัดการการทำงานพร้อมกันของธุรกรรมทางการเงินดังนี้

ตัวอย่างที่ 1.6 ภาวะพร้อมกัน Banking

นายสมชายและนางสาวสมศรีเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากร่วมกันซึ่งแต่ละคนสามารถถอนเงินได้ด้วยบัตร ATM หรือทำธุรกรรมที่ธนาคารด้วยตนเอง สมมติว่านายสมชายต้องการถอนเงินจากบัญชี โดยนายสมชายเรียกดูยอดเงินคงเหลือในบัญชีก่อนการถอนเงิน มีเงินในบัญชี 5,000 บาท และต้องการจะถอนเงินทั้งหมด ในขณะเดียวกันนางสาวสมศรีทำการถอนเงินจำนวน 5,000 บาทจากบัญชีเช่นเดียวกันโดยทำธุรกรรมที่เคาน์เตอร์ที่สาขาของธนาคาร แต่เป็นเรื่องบังเอิญที่การถอนเงินนั้นทำในเวลาใกล้เคียงกันมาก โดยระบบถอนเงินที่สาขาของธนาคารทำงานได้เร็วกว่าและตัดยอดเงินในบัญชีไปแล้ว หากเครื่อง ATM ที่นายสมชายกำลังถอนเงินอยู่นั้นอ้างอิงยอดเงินเก่าที่ได้แสดงไปแล้วคือ 5,000 บาทและตัดยอดในบัญชีได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยคิดว่ายังมียอดเงินในบัญชี 5,000 จะทำให้ธนาคารได้รับความเสียหายเนื่องจากลูกค้าได้รับเงินไปถึง 10,000 บาท จากที่มีเงินในบัญชีเพียง 5,000 บาท

ระบบจัดการฐานข้อมูลจะต้องป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวให้ได้ทั้งนี้เทคนิคที่นิยมใช้กันในการป้องกันปัญหาการเกิดขึ้นพร้อมกันของธุรกรรมคือเทคนิคการปิดกั้น (lock technique) ซึ่งจะทำการปิดกั้นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ทีละคน และผลลัพธ์ของการจัดการการเกิดขึ้นพร้อมกันของธุรกรรมคือข้อมูลที่ถูกต้อง ผลลัพธ์หลังจากทุกธุรกรรมเสร็จสิ้นเสมือนกับผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการกับธุรกรรมที่ละธุรกรรม สำหรับรายละเอียดในการจัดการการเกิดขึ้นพร้อมกันของธุรกรรมได้อธิบายในบทที่ 9

โดยปกติแล้วการดำเนินการธุรกรรมหนึ่งๆ มีขั้นย่อยๆ ที่จะเกิดขึ้น อาจเป็นไปได้ว่าระหว่างที่ธุรกรรมยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นแต่เกิดความผิดพลาดหรือความล้มเหลวของระบบขึ้น ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1.7 ความขัดข้องของระบบ Airline Tickets

นางสาวสมศรีจองตั๋วเครื่องบินโดยโทรไปจองกับบริษัทตัวแทนจำหน่าย บริษัทตัวแทนจำหน่ายทำการจองตั๋วเครื่องบินให้นางสาวสมศรีผ่านทางระบบการจองตั๋วออนไลน์ของตัวแทนจำหน่าย ระบบดังกล่าวส่งรายการการจองไปที่ฐานข้อมูลของสายการบินเพื่อจองที่นั่น ระบบจัดการฐานข้อมูลของสายการบินทำการเพิ่มระเบียนการจองที่นั่ง ลดจำนวนที่ว่างคงเหลือของเที่ยวบินเสร็จแล้วแต่ยังไม่ทันที่ระบบจัดการฐานข้อมูลของสายการบินจะตอบรับผลการจองที่นั่งสำเร็จกลับไปยังระบบจองตั๋วของตัวแทนจำหน่าย ระบบจัดการฐานข้อมูลของสายการบินเกิดการล้มเหลว (crash) ซึ่งอาจเกิดจากมีธุรกรรมเกิดขึ้นพร้อมกันมากเกินไปจนหน่วยความจำหลักไม่เพียงพอ ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายไม่ได้รับการตอบรับจากสายการบินเราจะถือว่าธุรกรรมไม่เสร็จสมบูรณ์ ระบบจัดการฐานข้อมูลจะต้องทำการกู้ (recovery) ตัวเองให้ถูกต้องหลังจากที่แก้ไขความล้มเหลวของระบบได้แล้ว ในกรณีนี้ฐานข้อมูลต้องลบระเบียนการจองเที่ยวบินของนางสาวสมศรีและเพิ่มที่นั่งที่เหลือในเที่ยวบินนั้น

การกู้ของตัวเองนั้นระบบจัดการฐานข้อมูลอาศัยเทคนิคที่สำคัญที่เรียกว่าการลงบันทึกกิจกรรมของระบบ (log) ไว้ เพื่อให้ทราบว่าระบบจัดการฐานข้อมูลกำลังทำกิจกรรมใดๆ กับฐานข้อมูลและอยู่ในขั้นตอนใดของธุรกรรม ในกรณีที่ระบบขัดข้อง ระบบจัดการฐานข้อมูลจะทำการอ่าน log เพื่อตัดสินใจดำเนินการกับข้อมูลต่อไป ทั้งนี้การจัดการการกู้ของข้อมูลยังเกี่ยวข้องกับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมในบทที่ 9

1.9 โครงสร้างของระบบจัดการฐานข้อมูล (Ramakrishnan and Gehrke, 2003)

การทำงานของระบบจัดการฐานข้อมูลโดยรวมมีขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้ ระบบจัดการฐานข้อมูลรับข้อคำถาม ในที่นี้คือ SQL จากนั้นระบบจัดการฐานข้อมูลจะวิเคราะห์แผนในการเข้าถึงข้อมูลที่จะนำมาประมวลผลเพื่อแสดงเป็นผลลัพธ์ ทำการดำเนินการประมวลผลตามแผนและแสดงผลลัพธ์ ภาพที่ 1-7 แสดงโครงสร้างที่สำคัญของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานและหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้

เราแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านระบบจัดการฐานข้อมูล (เช่น ลูกค้าทั่วไป ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน นักศึกษาผู้ใช้งานระบบลงทะเบียน ฯลฯ) และกลุ่มผู้ใช้ที่มีความรู้และทักษะเชิงเทคนิคในการจัดการฐานข้อมูล (เช่น โปรแกรมเมอร์ ผู้บริหารฐานข้อมูล ฯลฯ) ผู้ใช้ในกลุ่มแรกจะใช้งานฐานข้อมูลผ่านส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่เป็นโปรแกรมประยุกต์และระบบสารสนเทศต่างๆ เช่นเว็บฟอร์ม หน้าจอของโปรแกรมฯลฯ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้นั้นจะใช้งานได้ง่ายและอำนวยความสะดวกในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้เช่นระบบลงทะเบียนจะมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาค้นหารายวิชาและลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดๆ โปรแกรมประยุกต์จะนำข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้ผ่านทางส่วนติดต่อกับผู้ใช้ไปสร้างคำสั่ง SQL สำหรับส่งเข้าไปประมวลผลในระบบจัดการฐานข้อมูลต่อไป สำหรับผู้ใช้งานระบบจัดการฐานขอมูลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านฐานข้อมูลอันได้แก่ โปรแกรมเมอร์ หรือผู้บริหารฐานข้อมูลสามารถเรียกใช้งานข้อมูลโดยสร้างคำสั่ง SQL ด้วนตนเอง จะกรอกคำสั่ง SQL ผ่านหน้าจอรับคำสั่ง SQL ซึ่งหน้าจอรับคำสั่งอาจมีความสามารถในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบของ SQL ต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนะให้ผู้บริหารฐานข้อมูลเลือกใช้ข้อคำสั่งที่เหมาะสม หรือแม้แต่การเปรียบเทียบประสิทธิภาพหากสร้างไฟล์ index เพิ่มเติม โปรแกรมเมอร์จะใช้หน้าจอรับคำสั่ง SQL เพื่อทดสอบ SQL ที่จะต้องสร้างขึ้นเพื่อในไปฝังในโปรแกรมประยุกต์ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ใช้งาน

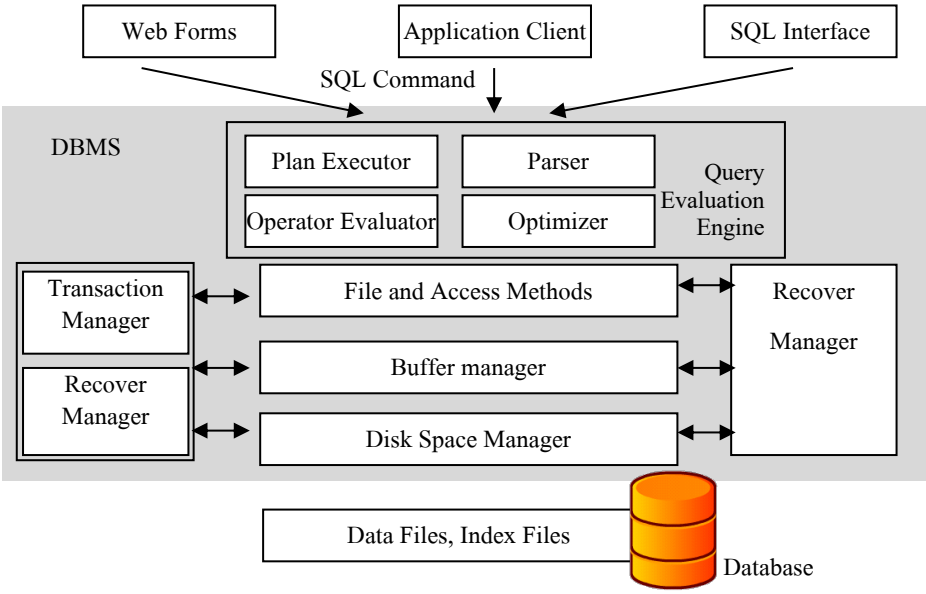
คำสั่ง SQL ที่ได้จากส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบต่างๆ จะถูกส่งเข้าไปประมวลผลยังระบบจัดการฐานข้อมูลโดยส่วนประมวลผลข้อคำถาม (query processor) เป็นส่วนประมวลข้อคำถามโดยการแปลง SQL ให้เป็นอยู่ในรูปแบบของแผนการกระทำการ (execution plan) ข้อมูลโดยใช้องค์ประกอบย่อยที่เรียกว่าตัวแจงส่วน (parser) ซึ่งจะแจกแจงข้อคำถามออกเพื่อวิเคราะห์และสร้างแผนการกระทำการกับข้อมูล แผนการกระทำการข้อมูลมักจะอยู่ในรูปของต้นไม้ตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ซึ่งจะได้กล่าวถึงตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ในเรื่องของแคลคูลัสเชิงสัมพันธ์และพีชคณิตเชิงสัมพันธ์ในบทที่ 6 จากนั้นแผนของการเข้าถึงข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นหลายๆ รูปแบบและถูกเปรียบเทียบเพื่อเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำสำรอง

ด้วยตัวทำให้เหมาะสมที่สุด (optimizer) และตัวประเมินข้อคำถาม (query evaluator) แผนการกระทำการจะถูกดำเนินการต่อไปด้วยตัวกระทำการแผน (plan executor)

หลังจากที่เราได้แผนการกระทำการแสดงข้อมูลที่อยู่รูปแบบของตัวดำเนินการทางแบบจำลองข้อมูล ต่อไปจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บ ซึ่งจะอยู่ในรูปของไฟล์ที่มีโครงสร้างเฉพาะของแต่ละระบบจัดการฐานข้อมูล ทั้งนี้โดยทั่วไปจะจัดเก็บในรูปของไฟล์ข้อมูลที่เป็นกลุ่มของระเบียนหลายๆ ไฟล์ ซึ่งระเบียนมักไม่ได้เรียงลำดับของมูลอยู่เพราะระเบียนมีจำนวนมาก การเพิ่มและลบระเบียนเกิดขึ้นอยู่เสมอ ระเบียนต่างๆ จึงไม่ได้เรียงลำดับ แต่เรายังมีไฟล์เสริมในการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วเช่นไฟล์ index ที่เรียงลำดับเฉพาะฟิลด์ข้อมูลใดๆ เพื่อระบุที่อยู่ของระเบียบได้อย่างรวดเร็ว การจัดการระเบียนของระบบจัดการฐานข้อมูลมักจะจัดการทีละกลุ่ม ซึ่งใช้แนวคิดของ block/page/space การเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วโดยกลวิธีทางไฟล์ต่างๆ เป็นหน้าที่ของ file and access methods

ข้อมูลจะต้องถูกอ่านจากหน่วยความจำสำรองเข้าสู่หน่วยความจำหลักเพื่อประมวลผลและสร้างผลลัพธ์ ตัวจัดการที่พักข้อมูล/ตัวจัดการบัฟเฟอร์ (buffer manager) เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับการนำข้อมูลจากหน่วยความจำสำรองเข้าสู่หน่วยความจำหลักและ disk space manager เป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมการจัดเก็บและอ่านข้อมูลในระดับล่างสุดหรือระดับฮาร์ดแวร์อันได้แก่การจองเนื้อที่ในอุปกรณ์จัดเก็บ การเขียนข้อมูลลงอุปกรณ์จัดเก็บตามที่ได้จองพื้นที่และจัดสรรตำแหน่งไว้ การอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บในระดับฮาร์ดแวร์และการคืนพื้นที่ของอุปกรณ์จัดเก็บให้ว่างลง

เมื่อข้อมูลในหน่วยความจำหลักถูกประมวลผลตาม plan executor แล้วผลลัพธ์ที่ได้จะถูกส่งกลับไปยังส่วนติดต่อกับผู้ใช้เพื่อนำไปใช้งานในที่สุด นอกเหนือจากกระบวนการโดยทั่วไปของการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลที่ได้อธิบายมา ระบบจัดการฐานข้อมูลยังมีส่วนของตัวจัดการธุรกรรม (transaction manager) ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้ฐานข้อมูลพร้อมกับได้หลายๆ คน การป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดจากการดำเนินธุรกรรมพร้อมๆ กันด้วยตัวจัดการปิดกั้น (lock manager) และตัวจัดการกู้ข้อมูลในกรณีที่ระบบเกิดการล้มเหลวโดย recovery manager



ภาพที่ 1-7 (Ramakrishnan and Gehrke, 2003) สถาปัตยกรรมภายในระบบจัดการฐานข้อมูล

1.10 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล

บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและใช้งานฐานข้อมูลได้แก่ผู้ใช้ (end user) ผู้สร้างระบบจัดการฐานข้อมูล (database implementer/vendor) ผู้บริหารฐานข้อมูล (database administrator—DBA) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (system analyst) โปรแกรมเมอร์ (programmer)

1) ผู้สร้างระบบจัดการฐานข้อมูล

ผู้สร้างระบบจัดการฐานข้อมูลได้แก่บริษัทผู้สร้างระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น ไอบีเอ็ม ไมโครซอฟต์ ออราเคิล ซึ่งเป็นผู้สร้างระบบจัดการฐานข้อมูล IBM DB/2, Microsoft SQL Server/Microsoft Access และ Oracle ตามลำดับ ผู้สร้างระบบจัดการฐานข้อมูลนั้นมีความสำคัญในการประยุกต์ทฤษฎีและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ในการจัดการฐานข้อมูลเพื่อสร้างระบบจัดการฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานปัจจุบัน อันเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

2) **ผู้ใช้**

ผู้ที่จะใช้งานฐานข้อมูล ซึ่งเป็นผู้บันทึกและเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล ทั้งนี้ผู้ใช้งานจะใช้งานผ่านระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมประยุกต์ที่ออกแบบและพัฒนาไว้สำหรับกิจกรรมใดๆ ซึ่งผู้ใช้งานฐานข้อมูลไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องระบบจัดการฐานข้อมูล ทั้งนี้ระบบสารสนเทศดังกล่าวใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับจัดการข้อมูล ตัวอย่างของผู้ใช้ เช่นผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนของมหาวิทาลัย ได้แก่ นักศึกษาค้นหารายวิชาเพื่อทำการลงทะเบียนและแสดงเกรดของตนเอง อาจารย์เรียกดูข้อมูลตารางสอนและรายละเอียดการลงทะเบียนของวิชาที่ตนเองสอน เป็นต้น

3) นักวิเคราะห์ระบบ

เป็นผู้ทำหน้าที่สำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ความต้องการการใช้งานของผู้ใช้ เพื่อนำมาออกแบบมิใช่เพียงฐานข้อมูลเท่านั้น แต่เป็นการออกแบบองค์ประกอบของระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมประยุกต์ที่จะอำนวยความสะดวกในการทำงานและเรียกใช้งานฐานข้อมูล ในส่วนของการออกแบบฐานข้อมูล นักวิเคราะห์ระบบจะทำการวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบฐานข้อมูลในรูปแบบจำลองข้อมูลเชิงความหมาย ได้แก่แผนภาพ ER สคีมาของฐานข้อมูลระดับภายนอก โดยทั่วไปนักวิเคราะห์ระบบยังเป็นผู้ออกแบบสคีมาระดับแนวคิดและระดับกายภาพอีกด้วย นอกจากนี้แล้วนักวิเคราะห์ระบบยังออกแบบขั้นตอนการทำงานทั้งหมดของโปรแกรมอีกด้วย

4) โปรแกรมเมอร์

โปรแกรมเมอร์คือผู้ที่นำระบบที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบมาเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเป็นระบบสานสนเทศหรือโปรแกรมประยุกต์โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ให้ออกมาเป็นระบบที่สามารถใช้งานได้

5) ผู้บริหารฐานข้อมูล

ผู้บริหารฐานข้อมูลเรามักเรียกว่า DBA เป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในมุมมองของการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล ทั้งนี้การศึกษารายวิชาการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลนี้สามารถให้ผู้เรียนมีความสามารถระดับ DBA ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการฐานข้อมูล DBA มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ออกแบบสคีมาระดับแนวคิดและระดับกายภาพ หน้าที่ของ DBA ในข้อนี้คล้ายคลึงกับนักวิเคราะห์ระบบ แต่มุ่งเน้นที่การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล และเน้นที่การออกแบบสคีมาในระดับแนวคิดลงมา
- กำหนดสิทธิการเข้าใช้ข้อมูลของผู้ใช้
  กำหนดสิทธิการเข้าใช้ข้อมูลให้ผู้ใช้แต่ละกลุ่ม แต่ละคน ตลอดจนชุดข้อมูลที่เข้าถึงได้ และความสามารถที่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถกระทำได้กับข้อมูล ตลอดจนตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยและการบุกรุกการใช้งานฐานข้อมูล
- ดูแลให้การใช้งานฐานข้อมูลเป็นไปโดยปกติและแก้ไขในกรณีที่ระบบล้มเหลว
  ทำการตรวจสอบความเป็นปกติของการใช้งานฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ สำรองข้อมูล และสามารถทำให้ระบบคืนสู่สภาพปกติได้โดยข้อมูลมีความถูกต้องในกรณีระบบเกิดการติดขัด หยุดชะงัก ล้มเหลว
- ปรับแต่งในการใช้งานฐานข้อมูลถูกต้อง และรวดเร็วขึ้น
  เช่นการออกแบบการสร้าง index สำหรับตารางใดๆ DBA จะตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลและวิเคราะห์ว่าข้อมูลกลุ่มหรือตารางใดที่มีการใช้งานมาก หรือน้อย ควรเพิ่มหรือลด index สำหรับตารางใด หรือการแยกข้อมูลชุดเก่าและไม่ได้ใช้ออกจากข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อเป็นต้น DBA ยังทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์ระบบและโปรแกรมเมอร์เพื่อเสนอแนะ และปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานฐานข้อมูลเมื่อใช้งานจริง

1.11 บทสรุป

สารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ ทั้งข้อมูลและสารสนเทศต่างก็เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าอย่างยิ่งต่อผู้ใช้ การจัดการฐานข้อมูลด้วยระบบจัดการฐานข้อมูลจะทำให้การใช้งานข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมาก แต่เดิมนั้นเราจัดการฐานข้อมูลด้วยระบบไฟล์ซึ่งมีปัญหาที่ต้องจัดการมาก

ซึ่งระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นชนิดของระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบันและจะได้ศึกษาในรายวิชานี้ ระบบจัดการฐานข้อมูลนำมาซึ่งความเป็นอิสระของข้อมูลที่ทำให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลมีความสะดวก ปรับเปลี่ยนได้ง่าย ตลอดจนมีประสิทธิภาพในการพัฒนาและใช้งาน รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดที่สำคัญของฐานข้อมูล ตลอดจนสามารถออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานจริงได้ในงานสารสนเทศ ซึ่งการจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและประมวลข้อคำถาม ขั้นตอนของการออกแบบฐานข้อมูล สคีมาของฐานข้อมูล แบบจำลองต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล

แบบจำลองข้อมูลระดับแนวคิดเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ออกแบบฐานข้อมูลใช้ในการออกแบบสคีมาของฐานข้อมูล ซึ่งเป็นระดับที่มองในมุมมองของผู้ใช้และแทนด้วยรูปแบบที่เป็นทางการ จากนั้นเราสามารถนำแบบจำลองข้อมูลระดับแนวคิดมาวิเคราะห์และสร้างเป็นแบบจำลองข้อมูลระดับตรรกะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบจัดการฐานข้อมูลได้ การแบ่งระดับของสคีมาของฐานข้อมูลนี้เรียกว่าระดับของฐานข้อมูลเชิงนามธรรมซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอิสระของข้อมูลและการทำให้เราสามารถออกแบบพัฒนาและใช้งานฐานข้อมูลได้

นอกจากนี้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญในการใช้งานฐานข้อมูล เรื่องที่ควรทำความเข้าใจและศึกษาได้แก่การจัดการธุรกรรมของผู้ใช้หลายๆ คนที่ใช้งานในเวลาเดียวกันจนทำให้เกิดภาวะพร้อมกัน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการบริหารจัดการบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล การศึกษารายวิชานี้ผู้เรียนควรที่จะมีความสามารถในการเป็นทั้งผู้ใช้ ผู้วิเคราะห์และออกแบบ โปรแกรมเมอร์ ตลอดจน DBA ดูแลฐานข้อมูลได้

1.12 แบบฝึกหัดท้ายบท

1. สารสนเทศต่างจากข้อมูลอย่างไร ให้อธิบายและยกตัวอย่าง
2. เหตุใดเราจึงจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล แทนที่จะจัดเก็บด้วยระบบไฟล์ข้อมูลของระบบปฏิบัติการ และมีกรณีใดหรือไม่ที่เราไม่ควรจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูล
3. จงระบุและอธิบายระดับของสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 3 ระดับมาโดยละเอียด
4. ความเป็นอิสระของข้อมูลระดับตรรกะ และความเป็นอิสระของข้อมูลระดับกายภาพคืออะไร จงอธิบาย
5. เหตุใดจึงมีความจำเป็นต้องอนุญาตให้ผู้ใช้ฐานข้อมูลใช้งานพร้อมๆ กันได้หลายๆ คน และจะก่อให้เกิดปัญหาอย่างไร
6. ให้อธิบายสถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูลพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการทำงานในภาพรวม
7. DBA มีหน้าที่อย่างไร

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงประจำบท

ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน. (2542). **เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล.** นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

รวิวรรณ เทนอิสสระ. (2543). **ฐานข้อมูลและการออกแบบ.** กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

วราภรณ์ โกวิทวรางกูร. (2543). **ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ.** กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศุภกฤษฎิ์ นิวัฒนากูล. (2547). **เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล.** นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

Connolly, T. and Begg, C. (2004). **Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, 4th ed.** Boston : Addison-Wesley.

Laudon, K. C. and Traver, C. G. (2007). **E-Business.** Singapore : Prentice Hall.

Elmarsi, R. and Navathe, S. B. (2006). **Fundamentals of Database Systems, 5th ed.** Boston : Addison-Wesley.

Ramakrishnan, R. and Gehrke, J. (2003). **Database Management Systems, 3rd ed**. Singapore : McGraw-Hill.